



آموزش عالی آزاد امین

مستندات جامع سامانه CRM هوشمند

نسخه ۰.۲.۰

تاریخ تهیه: مرداد ۱۴۰۵ (اوت ۲۰۲۶)

تولید شده توسط Codebuff 



۱. معرفی کلی پروژه (چيست؟ چه کاری انجام می‌دهد؟)

۲. فناوری‌های استفاده شده (تکنولوژی‌ها)

۳. ساختار پروژه (فایل‌ها و پوشه‌ها)

۴. مدل داده‌ای (دیتابیس) (جداول و ارتباطات)

۵. سیستم احراز هویت و نقش‌ها (ورود و دسترسی‌ها)

۶. صفحات و ماژول‌های اصلی (هر صفحه چه کاری انجام می‌دهد)

۷. API‌ها (رابط برنامه‌نویسی) (endpoints سرور)

۸. قابلیت‌های هوش مصنوعی (AI و مربی هوشمند)

۹. نصب و راه‌اندازی (چطور اجرا کنیم)

۱۰. استقرار و دیپلوی (انتشار در فضای واقعی)

۱۱. امنیت (محافظت از داده‌ها)

۱۲. نقشه کلی سیستم (نمودار مفهومی)

۱. معرفی کلی پروژه

این پروژه چیست؟

این پروژه یک سامانه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) برای آموزش عالی آزاد امین است. به زبان ساده، این سیستم به کارکنان موسسه آموزشی امین کمک می‌کند تا:

- لیدها (مشتریان بالقوه) را ثبت و پیگیری کنند
- فرآیند فروش دوره‌های آموزشی را مدیریت کنند
- دانش‌پذیران (دانشجویان) و ثبت‌نام‌های آنها را رصد کنند
- دوره‌های آموزشی و کلاس‌ها را سازمان‌دهی کنند
- گزارش‌ها و تحلیل‌های هوشمند تولید کنند

نکته: این سیستم به زبان فارسی (راست‌چین) طراحی شده و تمام رابط کاربری فارسی است. همچنین دارای یک **عارضه‌یاب** هوشمند کسب‌وکار با هوش مصنوعی است که به بازدیدکنندگان سایت گزارش تحلیلی رایگان ارائه می‌دهد.

چه کسانی از این سیستم استفاده می‌کنند؟

نقش	توضیح	دسترسی‌ها
مدیر ارشد (ADMIN)	مدیر کل موسسه	دسترسی کامل به تمام بخش‌ها
مدیر فروش	مدیر تیم فروش	مدیریت لیدها، کاربران، دوره‌ها، تحلیل‌ها
کارشناس فروش	کارشناس پیگیری مشتریان	پنل فروش، لیدها، تعاملات، نقش‌بازی
دانش‌پذیر	دانشجوی ثبت‌نام شده	داشبورد شخصی، دوره‌ها، ثبت‌نام‌ها
مسئول آموزش	هماهنگ‌کننده دوره‌ها و اساتید	دوره‌ها، تقویم، هماهنگی اساتید
مسئول مالی	مدیر امور مالی	ثبت‌نام‌ها، داشبورد مالی، درخواست‌های خرید
منتور	راهنمای دانش‌پذیران	لیدها، تعاملات، تقویم
مدیر دپارتمان	مدیر یک بخش سازمانی	لیدها، کاربران، دوره‌ها، تحلیل‌ها

۲. فناوری‌های استفاده شده

زیرساخت اصلی

بک‌اند

- **Next.js API Routes** – سرور
- **Prisma 6** – ORM (ارتباط با دیتابیس)
- **PostgreSQL (Neon)** – پایگاه داده
- **Zustand** – مدیریت (state) 状态
- **Zod** – اعتبارسنجی داده‌ها

فرانت‌اند

- **Next.js 16** – فریمورک اصلی React
- **React 19** – کتابخانه رابط کاربری
- **TypeScript** – زبان برنامه‌نویسی
- **Tailwind CSS 4** – طراحی رابط کاربری
- **shadcn/ui** – کامپوننت‌های آماده

ابزارها

- **Recharts** – نمودارها
- **Framer Motion** – انیمیشن‌ها
- **date-fns** – مدیریت تاریخ
- **Sonner** – نوتیفیکیشن‌ها

هوش مصنوعی

- **Google Gemini** – مدل هوش مصنوعی
- مربی هوشمند فروش
- عارضه‌یاب کسب‌وکار
- نقش‌بازی فروش

ابزار مدیریت بسته: از **Bun** به عنوان ابزار مدیریت بسته و اجرا استفاده می‌شود. دستورات اصلی: `bun install` | 

`bun run lint` | `bun run build` | `bun run dev`

📁 پروژه /	
├── 📁 prisma/	← تنظیمات دیتابیس
│ ├── schema.prisma	← مدل داده‌ای (تعریف جداول)
│ └── seed.ts	← داده‌های اولیه نمونه
├──	
├── 📁 src/	
│ ├── 📁 app/	← ما API صفحات و
│ │ ├── page.tsx	← صفحه اصلی (لندینگ)
│ │ ├── layout.tsx	← لایه بندی کلی اپلیکیشن
│ │ ├── globals.css	← استایل‌های سراسری
│ │ └── 📁 api/	← (endpoint بیش از 50) های سرور API
│ │ ├── 📁 auth/	← احراز هویت (ورود، خروج، ثبت‌نام)
│ │ ├── 📁 leads/	← مدیریت لیدها
│ │ ├── 📁 courses/	← مدیریت دوره‌ها
│ │ ├── 📁 users/	← مدیریت کاربران
│ │ ├── 📁 ai/	← موش مصنوعی
│ │ ├── 📁 enrollments/	← ثبت‌نام‌ها
│ │ ├── 📁 payments/	← پرداخت‌ها
│ │ └── ...	← ما API سایر
│ ├──	
│ ├── 📁 components/	
│ │ ├── 📁 crm/	← (24 فایل) CRM صفحات
│ │ └── 📁 ui/	← کامپوننت‌های رابط کاربری
│ ├──	
│ ├── 📁 lib/	← ابزارهای مشترک
│ │ ├── auth.ts	← منطق احراز هویت
│ │ ├── db.ts	← اتصال دیتابیس
│ │ ├── store.ts	← state management
│ │ ├── password.ts	← هش رمز عبور
│ │ └── gemini.ts	← اتصال موش مصنوعی
│ ├──	
│ └── 📁 hooks/	← React هوک‌های سفارشی
├──	
├── 📁 deploy/	← اسکریپت‌های استقرار
├── 📁 scripts/	← اسکریپت‌های کمکی
├── package.json	← وابستگی‌ها و دستورات
├── next.config.ts	← تنظیمات Next.js
├── tsconfig.json	← تنظیمات TypeScript
└── tailwind.config.ts	← تنظیمات Tailwind CSS

۴. مدل داده‌ای (دیتابیس)

دیتابیس پروژه از PostgreSQL استفاده می‌کند و شامل جداول زیر است:

نمودار ارتباط جداول

User (کاربر) → Session (نشست) | Lead → User (لید) → Interaction (تعامل)

جدول	توضیح	فیلدهای کلیدی
User	کاربران سیستم (کارکنان و دانش‌پذیران)	نام، تلفن، ایمیل، نقش، رمز هش‌شده، دپارتمان، موجودی کیف پول
Lead	لیدها / مشتریان بالقوه	نام، تلفن، منبع، وضعیت، امتیاز، بخش، یادداشت، مسئول پیگیری
Interaction	تعاملات با لیدها (تماس، یادداشت، سیستم)	نوع، محتوا، تاریخ پیگیری بعدی
Course	دوره‌های آموزشی	عنوان، قیمت، ظرفیت، وضعیت فعال
Enrollment	ثبت‌نام دانش‌پذیران در دوره‌ها	وضعیت پرداخت، تاریخ ثبت‌نام
Payment	پرداخت‌های اقساطی	مبلغ، نوع پرداخت، وضعیت، تاریخ سررسید، شماره چک
ClassSession	جلسات کلاسی	تاریخ، لینک کلاس آنلاین، لینک آرشیو
Task	وظایف و یادآوری‌ها	عنوان، تاریخ سررسید، وضعیت، یادآور
Ticket	تیکت‌های پشتیبانی دانش‌پذیران	عنوان، توضیحات، اولویت، وضعیت
Teacher	اساتید	نام، تخصص، شماره تماس
Commission	پورسانت‌های معرفی	مبلغ، وضعیت (در انتظار/تایید/پرداخت شده)
PurchaseRequest	درخواست‌های خرید	نام کالا، مبلغ، تعداد، وضعیت
ActivityLog	گزارش فعالیت‌ها	کاربر، عملیات، توضیحات

وضعیت‌های لید

جدید (NEW) → تماس گرفته شده (CONTACTED) → در حال پیگیری (IN_PROGRESS)

منبع لیدها

- website – از طریق فرم وبسایت
- manual – ثبت دستی توسط کارشناس
- campaign – از کمپین‌های بازاریابی

۵. سیستم احراز هویت و نقش‌ها

روش‌های ورود

سیستم دو روش ورود دارد:

1. ورود با ایمیل و رمز عبور – روش اصلی. کاربر ایمیل و رمز خود را وارد می‌کند.
2. ورود سریع (دمو) – فقط در حالت توسعه فعال است. کاربر یکی از کاربران نمونه را انتخاب می‌کند.

فرآیند ورود

کاربر ایمیل + رمز را ارسال می‌کند → اعتبارسنجی با Zod → بررسی Rate Limit → جستجو در دیتابیس →
بررسی هش رمز (script) → ایجاد Session (کوکی) → بازگشت اطلاعات کاربر

ویژگی‌های امنیتی

- هش رمز عبور: از الگوریتم script استفاده می‌شود ($N=16384, r=8, p=1$)
- Rate Limiting: حداکثر ۲۰ تلاش در ۱۵ دقیقه برای هر IP و ۵ تلاش برای هر حساب
- کوکی امن: `sameSite: lax` + `secure` + `httpOnly`
- زمان ثابت بررسی رمز: حتی اگر کاربر وجود نداشته باشد، زمان بررسی رمز ثابت است (جلوگیری از حملات زمانی)
- تایید مدیر: حساب کاربران جدید پس از تایید مدیر فعال می‌شود

دسترسی‌ها بر اساس نقش

بخش	مدیر ارشد	مدیر فروش	کارشناس فروش	دانش‌پذیر
داشبورد	✓	✓	✓	✓
لیدها	✓	✓	✓ (خودش)	✗
کانبن	✓	✓	✓	✗
پنل فروش	✓	✓	✓	✗
کاربران	✓	✓	✗	✗
دوره‌ها	✓	✓	✗	✓
ثبت‌نام‌ها	✓	✓	✗	✓
تحلیل‌ها	✓	✓	✗	✗

×	✓	✓	✓	نقش‌بازی AI
×	×	×	✓	داشبورد مالی
×	×	×	✓	هماهنگی اساتید
×	×	×	✓	لاگ فعالیت‌ها

۶. صفحات و ماژول‌های اصلی

داشبورد (Dashboard) 🏠

صفحه اصلی پس از ورود. شامل خلاصه‌ای از وضعیت کلی سیستم:

- تعداد لیدهای جدید، در حال پیگیری و تبدیل شده
- نمودار فروش و درآمد
- وظایف امروز و پیگیری‌های ضروری
- خلاصه فعالیت‌های اخیر

مدیریت لیدها (Leads) 👤

مهم‌ترین بخش سیستم. شامل:

- لیست لیدها: با فیلتر، جستجو، مرتب‌سازی و صفحه‌بندی
- جزئیات لید: اطلاعات کامل + تاریخچه تعاملات + وظایف
- امتیازدهی هوشمند: محاسبه خودکار امتیاز کیفیت لید (0-100)
- تبدیل لید: تبدیل لید به دانش‌پذیر ثبت‌نام شده
- تخصیص خودکار: انتخاب بهترین کارشناس برای هر لید
- import/export: وارد کردن و خروج گرفتن اطلاعات (CSV)

تابلو کانبن (Kanban Board) 📋

نمایش لیدها به صورت کارت‌های قابل جابجایی بین ستون‌ها (Drag & Drop):

تبدیل شده

در حال پیگیری

تماس گرفته شده

جدید

پنل فروش (Sales Panel) 📞

نمای بهینه‌شده برای کارشناسان فروش با:

- لیدهای اختصاص یافته به کارشناس
- پیگیری‌های امروز و آینده
- ثبت سریع تعامل (تماس، یادداشت)
- وظایف و یادآوری‌ها

تحلیل‌ها (Analytics) 📊

- نمودار عملکرد فروش
- تحلیل منبع لیدها
- آمار تبدیل لید به دانش‌پذیر

- عملکرد کارشناسان فروش

تقویم (Calendar)

- نمایش جلسات کلاسی
- پیگیری‌های آتی لیدها
- تقویم فروش و بازاریابی

دوره‌ها و ثبت‌نام‌ها

- **دوره‌ها:** مدیریت دوره‌های آموزشی (قیمت، ظرفیت، وضعیت)
- **ثبت‌نام‌ها:** لیست دانش‌پذیران ثبت‌نام شده + وضعیت پرداخت
- **پرداخت‌ها:** مدیریت اقساط و پرداخت‌ها + چک‌ها

مدیریت کاربران

- لیست کاربران با فیلتر نقش و دپارتمان
- ایجاد و ویرایش کاربر
- تایید حساب‌های جدید
- تنظیم رمز عبور

هماهنگی اساتید

- مدیریت اطلاعات اساتید
- برنامه‌ریزی کلاس‌ها
- لینک‌های کلاس آنلاین و آرشیو

داشبورد مالی

- گزارش درآمد کل
- پرداخت‌های اقساطی معوق
- درخواست‌های خرید
- پورسانت‌های معرفی

درخواست‌های خرید

- ارسال درخواست خرید توسط کارکنان
- تایید یا رد درخواست توسط مدیر
- پیگیری وضعیت درخواست‌ها

لاگ فعالیت‌ها

- ثبت تمام عملیات انجام شده در سیستم
- قابل فیلتر بر اساس کاربر و نوع عملیات

simulator هوش مصنوعی که به کارشناسان فروش کمک می‌کند مهارت‌های فروش خود را تقویت کنند.

صفحه تنظیمات 📋

- تغییر رمز عبور
- تنظیمات شخصی
- مشاهده اطلاعات حساب

صفحه لندینگ (عمومی) 🏠

صفحه ورودی سایت بدون نیاز به ورود. شامل:

- فرم ورود کارکنان
- فرم ثبت درخواست مشاوره
- **عارضه‌یاب هوشمند کسب‌وکار** – ۵ سوال + گزارش AI
- فرم ثبت‌نام همکار جدید
- ورود سریع کاربران دمو

۷. API ها (رابط برنامه نویسی)

سیستم بیش از 50 API دارد. مهم ترین ها:

احراز هویت

مسیر	method	توضیح
POST /api/auth/login	POST	ورود با ایمیل+رمز یا userId
POST /api/auth/logout	POST	خروج
GET /api/auth/me	GET	اطلاعات کاربر جاری
POST /api/auth/signup	POST	ثبت نام همکار جدید
POST /api/auth/signup-approve	POST	تایید حساب جدید
POST /api/auth/password-reset/*	POST	بازیابی رمز عبور

لیدها

مسیر	توضیح
GET/POST /api/leads	لیست و ایجاد لید
PUT /api/leads/:id	ویرایش لید
POST /api/leads/:id/assign	تخصیص لید به کارشناس
POST /api/leads/:id/status	تغییر وضعیت لید
POST /api/leads/:id/convert	تبدیل لید به دانش پذیر
POST /api/leads/import	وارد کردن لید از CSV
GET /api/leads/export	خروج گرفتن لیدها

هوش مصنوعی

مسیر	توضیح
POST /api/ai/coach	مری هوشمند فروش

شبیه ساز مکالمه فروش	POST /api/ai/roleplay
منتور هوشمند	POST /api/ai/mentor
عارضه یاب کسب و کار	POST /api/ai/diagnostic
تولید محتوای هوش مصنوعی	POST /api/ai/generate

۸. قابلیت‌های هوش مصنوعی

سیستم از Google Gemini برای قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کند:

🧠 مربی هوشمند فروش (Sales Coach)

- تحلیل عملکرد فروش کارشناس
- پیشنهادات بهبود
- شناسایی نقاط ضعف و قوت
- راهنمایی بر اساس تاریخچه تعاملات

🎭 نقش‌بازی فروش (Roleplay)

- شبیه‌سازی مکالمه با مشتری
- ارزیابی پاسخ‌های کارشناس
- بازخورد فوری و پیشنهادات بهبود

🔍 عارضه‌یاب کسب‌وکار (Diagnostic)

این قابلیت در صفحه ورود عمومی در دسترس است:

1. بازدیدکننده اطلاعات پایه خود را وارد می‌کند
2. به ۵ سوال کوتاه پاسخ می‌دهد
3. هوش مصنوعی تحلیلی جامع تولید می‌کند
4. گزارش شامل امتیاز کیفیت و توصیه‌های عملیاتی است

📖 منتور هوشمند (Mentor)

- راهنمایی شخصی‌سازی شده برای کارشناسان
- تحلیل نقاط قوت و بهبود
- برنامه توسعه حرفه‌ای

۹. نصب و راه اندازی

پیش نیازها

- Bun یا Node.js 18
- پایگاه داده PostgreSQL (می توان از Neon رایگان استفاده کرد)

مراحل نصب

```
# ۱. نصب وابستگی ها
bun install

# ۲. تنظیم متغیرهای محیطی
cp .env.example .env
# DATABASE_URL و JWT_SECRET با .env ویرایش فایل

# ۳. ساخت دیتابیس
bun run db:generate # تولید کلاينت Prisma
bun run db:push     # اعمال ساختار روی دیتابیس

# ۴. پر کردن دیتابیس با داده نمونه
bunx tsx prisma/seed.ts

# ۵. ایجاد ادمین
bunx tsx scripts/setup-admin.ts

# ۶. اجرای پروژه
bun run dev
```

دستورات مفید

توضیح	دستور
اجرای سرور توسعه	bun run dev
ساخت نسخه تولید	bun run build
بررسی کیفیت کد	bun run lint
بررسی نوع داده ها	bun run typecheck
اعمال تغییرات دیتابیس	bun run db:push
بازنشانی کامل دیتابیس	bun run db:reset

۱۰. استقرار و دیپلوی

آدرس‌ها

محتاط	آدرس	توضیح
پیش‌نمایش	https://3000-xxx.daytonaproxy01.net	محتاط توسعه
تولید	https://amincrm.freebuff.app	سایت واقعی

فرآیند دیپلوی

- تغییرات اعمال می‌شود
- دستور `npm install` اجرا می‌شود
- دستور `npx prisma generate && npx next build` اجرا می‌شود
- نسخه ایستا (standalone) ساخته می‌شود
- روی Vercel مستقر می‌شود

متغیرهای محیطی تولید

- DATABASE_URL – آدرس دیتابیس PostgreSQL
- JWT_SECRET – کلید مخفی برای امنیت نشست‌ها
- GEMINI_API_KEY – کلید API هوش مصنوعی (اختیاری)

لایه‌های امنیتی

1. رمز عبور: هش شده با scrypt (الگوریتم قوی)
2. نشست‌ها: کوکی امن با اعتبار محدود
3. Rate Limiting: جلوگیری از حملات brute force
4. только addons: هدرهای امنیتی (X-Frame-Options, HSTS, ...)
5. تایید مدیر: حساب‌های جدید نیاز به تایید دارند
6. فیلتر سمت سرور: دسترسی‌ها همیشه سمت سرور بررسی می‌شوند
7. مسابقه زمانی ثابت: جلوگیری از حملات زمانی
8. ورودی‌های ایمن: اعتبارسنجی تمام ورودی‌ها با Zod

⚠ **نکته مهم:** در حال حاضر از DEMO_AUTH فقط در محیط توسعه استفاده می‌شود. در محیط تولید، فقط احراز هویت با رمز عبور فعال است.

آموزش عالی آزاد امین – CRM هوشمند 🎓

👤 کاربران → ورود با ایمیل/رمز → تایید نقش و دسترسی

🎓 مدیریت دوره

ایجاد دوره → ثبت نام → پرداخت → کلاس

📋 مدیریت لید

ثبت → امتیازدهی → پیگیری → تبدیل

🤖 هوش مصنوعی

مربی → نقش بازی → عارضه یاب → منتور

👥 مدیریت کاربران

ایجاد → تایید → نقش دهی → دپارتمان

📅 تقویم

جلسات و پیگیری ها

💰 امور مالی

پرداخت و پورسانت

📊 تحلیل ها

گزارش و نمودار

📄 لاگ ها

گزارش فعالیت

👩 اساتید

هماهنگی کلاس ها

🎫 تیکت

پشتیبانی دانش پذیر

دیتابیس: PostgreSQL (Neon) | هاستینگ: AI: Google Gemini | Vercel

🎉 خلاصه: این پروژه یک سیستم CRM کامل و حرفه ای برای موسسه آموزشی امین است که با جدیدترین فناوری ها ساخته شده و قابلیت های هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد فروش و مدیریت مشتریان ارائه می دهد. تمام رابط کاربری فارسی و راست چین است و برای استفاده در محیط های آموزشی ایران بهینه شده است.